

ACTN3

1. Profil genu

Główny symbol genu:

ACTN3

Pełna nazwa biochemiczna:

Alfa-aktynina-3 (ang. *Actinin Alpha 3*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen szybkości (ang. *Speed Gene*), gen sprintera, marker włókien szybkokurczliwych, gen wydolności beztlenowej

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1815739

Lokalizacja chromosomalna:

Długie ramię chromosomu 11 (11q13-q14)

Typ wariantu:

Mutacja punktowa typu nonsense (R577X); tranzycja C>T w egzonie 16 (poz. 1747) zamienia kodon arginy (R) na kodon stop (X)

Powiązane nazewnictwo:

Polimorfizm R577X; allel C = R (dziki), allel T = X (null)

Uwaga do odczytu:

Zmiana opisywana na nici kodującej; przy allelu T powstaje skrócony, niefunkcjonalny polipeptyd ulegający degradacji

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Alfa-aktynina-3 to wysoce wyspecjalizowane białko strukturalne występujące niemal wyłącznie w szybkokurczliwych włóknach mięśniowych (typu II). Pełni ono funkcję "cegła" budujących tzw. prążek Z (dysk Z), który chroni włókna przed rozerwaniem podczas generowania potężnej i gwałtownej siły (np. w sprincie)

Wpływ wariantu na szlak:

U osób z dwiema kopiami allelu T (wariant XX) organizm nie produkuje alfa-aktyniny-3. Dochodzi do kompensacji genetycznej – w mięśniach gromadzi się alfa-aktynina-2, która silniej wiąże kalsarcynę-2 i aktywuje kalcyneurynę, przeprogramowując włókna na typ wolnokurczliwy i tlenowy

Efekt funkcjonalny:

Utrata ACTN3 osłabia zrywy siłowe, ale zwiększa wytrzymałość tlenową i odporność na wyczerpanie; szczegóły fenotypów w sekcji 4

ACTN3

4. Warianty i fenotyp

C/C

R/R (Dziki)

Ekspresja Białka ACTN3

Pełna / Optymalna

Wysoka Siła Eksplozywna: Dominacja włókien szybkokurczliwych. Predyspozycje do sprintów, skoków i sportów siłowych. Zwiększona stabilność prążka Z znakomicie chroni komórki mięśniowe przed uszkodzeniami i mikrourazami w trakcie gwałtownych ruchów.

C/T

R/X (Mieszany)

Ekspresja Białka ACTN3

Częściowa

Profil Zrównoważony: Złoty środek stanowiący kompromis pomiędzy wydolnością tlenową a beztlenową (siłową). Szlaki wewnątrzkomórkowe pozostają w równowadze. Idealny genotyp do sportów o charakterystyce interwałowej i wielokierunkowej (np. koszykówka, sztuki walki, piłka nożna).

T/T

X/X (Mutacja)

Ekspresja Białka ACTN3

Całkowity Deficyt

Dominacja Wytrzymałości: Przejście metabolizmu w stronę tlenową. Brak zdolności do maksymalnego zrywu, jednak wybitna odporność na wyczerpanie. Kosztem jest drastycznie osłabiona struktura prążka Z, co skutkuje potężnym wzrostem ryzyka mikrourazów tkanki (potreningowe "zakwasy" i bolesność) po treningach siłowych.

ACTN3

5. Statystyki populacyjne

- Średnia globalna (ALL):**
Okolo 18–20% populacji stanowią homozygoty X/X (deficyt ACTN3), co odpowiada ok. 1,5 mld osób
- Europa (NFE):**
Allel R występuje z częstością ok. 57%, a genotyp X/X u ok. 18% populacji
- Afryka (AFR):**
Genotyp X/X jest bardzo rzadki (np. Bantu <1%); allel R dominuje i sięga ok. 89%
- Azja Wschodnia (EAS):**
Allel X występuje częściej niż w Europie; szacunkowo w zakresie ok. 44–57% (zależnie od populacji)
- Uwagi o zmienności populacyjnej:**
Dane dla obu Ameryk często obejmują populacje mieszane i nie są bezpośrednio porównywalne do jednorodnych kohort kontynentalnych

6. Znaczenie praktyczne

- Sport i Rekreacja:**
Genetyka silnie determinuje zyski treningowe. Osoby z wariantem R odnoszą gigantyczne korzyści ze sportów interwałowych, siłowych i sprintów (np. są w ścisłej światowej czołówce badmintona i ciężarów). Osoby z wariantem XX lepiej radzą sobie w dyscyplinach długodystansowych (maratony, pływanie).
- Zaskakujący zysk z oporu:**
Co ciekawe, w przypadku zupełnych amatorów rozpoczynających treningi na siłowni, to właśnie deficytowi posiadacze wariantu XX notują początkowo o wiele szybsze i zauważalniejsze procentowo przyrosty bazowej siły niż osoby o genotypie R, wchodząc niejako z o wiele szerszego "bufora kompensacji".
- Prewencja Kontuzji (Ostrzeżenie dla XX):**
Brak alfa-aktyniny-3 powoduje, że mięśnie są od 2,6 do 4,7 razy bardziej narażone na bezkontaktowe naderwania i uszkodzenia ścięgien (skręcenia kostki, kolana). Takie osoby pod żadnym pozorem nie powinny bez przygotowania wykonywać morderczych tzw. ćwiczeń ekscentrycznych (np. drastyczne zbieganie z góry z ciężarem), ponieważ grozi im patologiczna rabdomioliza (rozpad włókien mięśniowych). Ich regeneracja po siłowni potrwa znacznie dłużej.
- Suplementacja Kreatyną:**
Ponieważ osoby z brakiem białka (XX) cierpią na strukturalne osłabienie mięśni, kreatyna ratuje u nich uwodnienie i nasycenie sarkomeru fosfokreatyną, zauważalnie redukując powysiłkowe niszczenie tkanek i obniżając stan zapalny.
- Opóźnienie degradacji mózgu:**
Paradoksalnie "słabszy" sportowo genotyp XX w przeprowadzonych testach (Test Stroopa) korelował pozytywnie z lepszymi parametrami poznawczymi w późnej starości. Szlaki tlenowe zabezpieczają sieć naczyń i natleniają korę przedczołową na długie dekady.

ACTN3

7. Ciekawostki

Ewolucja i Epoka Lodowcowa:

Mutacja X pojawiła się około 135 000 lat temu. Rozprzestrzeniła się jednak lawinowo (ok. 40-50 tys. lat temu) dopiero po opuszczeniu Afryki ("Out of Africa"). Dlaczego "upośledzający" siłę gen zyskał poklask ewolucji? Zespół z Instytutu Karolinska udowodnił w ekstremalnych testach (zanurzanie w basenie o temperaturze 14°C), że brak genu ACTN3 zmusza organizm do masowej generacji ciepła z mięśni (szlaki tlenowe), drastycznie ułatwiając przeżycie i opóźniając spadek temperatury rdzeniowej. Gen sprintera zmienił się w epokach zlodowaceń w "gen pieca".

8. Źródła

PMID: 14513125

(Yang et al., 2003) – Pionierskie powiązanie elitarnych sprinterów z allelem R („gen szybkości”)

PMID: 18178581

(MacArthur et al., 2008) – Model myszy *knockout* wyjaśniający mechanizm przeprogramowania włókien mięśniowych

PMID: 24091322

(Seto et al., 2013) – Szlak kalcyneuryna i calsarcyna-2 jako podłoże adaptacji wytrzymałościowej przy braku ACTN3

PMID: 33600773

(Westerblad et al., 2021) – Wyższa odporność na chłód (14 °C) u nosicieli wariantu null (XX)

PMID: 36158545

(Henrique et al., 2022) – Lepsza funkcja wykonawcza (Stroop, n=347) u allelu X w grupie geriatrycznej

Baza referencyjna:

SNPedia (rs1815739) – Agregat częstości alleli, fenotypów sportowych i adnotacji populacyjnych